پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

دو محدودیت اصلی فیلتر وارون در بازسازی تصویر:

۱. اگر $H(u,v)$ در برخی فرکانس‌ها صفر یا بسیار کوچک باشد، $\frac{۱}{H(u,v)}$ بسیار بزرگ می‌شود و بازسازی ناپایدار است.

۲. نویز ورودی در حوزه فرکانس با ضریب $\frac{۱}{H(u,v)}$ تقویت می‌شود و خطای شدید در فرکانس‌های با $|H(u,v)|$ کوچک رخ می‌دهد.

ب

فیلتر شبه‌وارون به عنوان راه‌حل جزئی پیشنهاد می‌شود چون با حذف یا محدود کردن وارون‌سازی در فرکانس‌های بدشرط (جایی که $|H(u,v)|$ کوچک است) از تقویت شدید نویز جلوگیری می‌کند و بازسازی پایدارتر می‌دهد:

$$\hat{F}(u,v) = \begin{cases} \frac{G(u,v)}{H(u,v)} & |H(u,v)| \geq \epsilon \\ ۰ & |H(u,v)| < \epsilon \end{cases}$$

این کار دقت را در برخی فرکانس‌ها قربانی می‌کند، اما پایداری و کیفیت ادراکی را بهبود می‌دهد.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

ابتدا تعداد کل پیکسل‌ها $N = ۱۰۰$ است، پس:

$$p_u(x_i) = \left[\frac{۴۰}{۱۰۰}, \frac{۳۰}{۱۰۰}, \frac{۲۰}{۱۰۰}, \frac{۱۰}{۱۰۰}\right] = [۰/۴,\ ۰/۳,\ ۰/۲,\ ۰/۱]$$

$$p_v(y_i) = \left[\frac{۰}{۱۰۰}, \frac{۲۰}{۱۰۰}, \frac{۵۰}{۱۰۰}, \frac{۳۰}{۱۰۰}\right] = [۰,\ ۰/۲,\ ۰/۵,\ ۰/۳]$$

ب

$$F_u(x_i) = [۰/۴,\ ۰/۷,\ ۰/۹,\ ۱/۰]$$
$$F_v(y_i) = [۰,\ ۰/۲,\ ۰/۷,\ ۱/۰]$$

ج

در روش گسسته، برای هر u مقدار $s = F_u(u)$ را محاسبه کرده و کوچک‌ترین v را می‌یابیم که $F_v(v) \geq s$:

$$u = ۰ :\ s = ۰/۴ \Rightarrow v = ۲ \quad (F_v = ۰/۷)$$
$$u = ۱ :\ s = ۰/۷ \Rightarrow v = ۲ \quad (F_v = ۰/۷)$$
$$u = ۲ :\ s = ۰/۹ \Rightarrow v = ۳ \quad (F_v = ۱/۰)$$
$$u = ۳ :\ s = ۱/۰ \Rightarrow v = ۳ \quad (F_v = ۱/۰)$$

پس نگاشت:

$$۰ \to ۲, \quad ۱ \to ۲, \quad ۲ \to ۳, \quad ۳ \to ۳$$

د

وارون‌گیری CDF ورودی فقط همسان‌سازی هیستوگرام (به توزیع یکنواخت) را می‌دهد، نه مشخصه‌سازی به توزیع دلخواه. علاوه بر این، CDF در حالت گسسته پله‌ای و غیر وارون‌پذیر است و چند سطح خاکستری می‌توانند به یک مقدار نگاشت شوند؛ بنابراین باید از تطبیق با CDF هدف استفاده کرد.